Programación Avanzada - Sección 5

Ayudantía 5: Recursión, clases y objetos.

Profesor: Leandro Llanza

Ayudantes: Diego Banda, Cristopher Vásquez



Contacto

diego.banda@mail.udp.cl

darklouds

Click aquí!!

cristopher.vasquez1@mail.udp.cl

lucipherdevas



Recordando los métodos

Un método o función es un bloque de código con una tarea específica, recibe parámetros y retorna lo solicitado.

```java
public static int max(int[] arr){
    int max = arr[0];
    for(int i = 1 ; i < arr.length ; i++){
        if(arr[i] > max) max = arr[i];
    }
    return max;
}
```

Las Matrioshkas de la computación



5!

¿Cómo se cálcula? ¿De qué manera lo harían en código?



Las Matrioshkas de la computación



5!



¿Se puede calcular sin ciclos?

- **Recursividad:** Un método o función es **recursiva** si se llama a sí mismo para resolver una versión más pequeña del mismo problema.

Recursión

1. **Caso base:** La condición de término, se responde directamente sin realizar otro llamado.
2. **Caso recursivo:** El método realiza algún cálculo y vuelve a llamarse a sí mismo con una versión más pequeña del problema que se acerca al caso base.



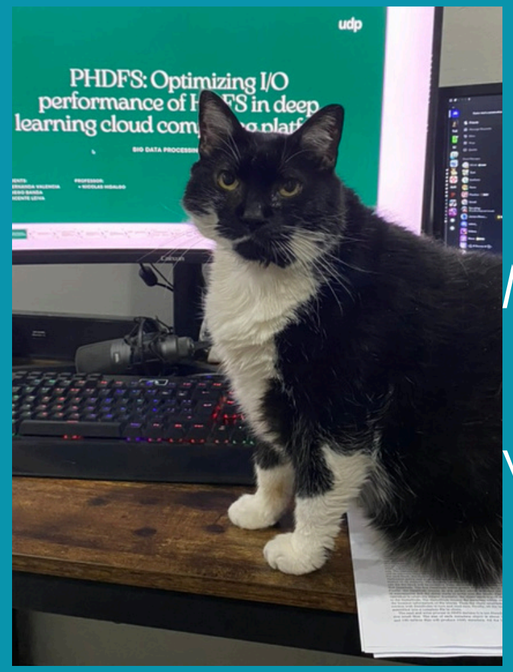
```
tipo metodo(parametros) {
    if (/* caso base */) {
        return /* valor directo */;
    }
    // caso recursivo: reducir el problema y combinar
    return /* combinación con metodo(problema más pequeño) */;
}
```

POO

POO (Programación Orientada a Objetos) es crear tus popios objetos con atributos y funciones específicas para utilizar.

- Clase = Molde.
- Objeto = Instacia específica (1 objeto creado)

Típico ejemplo: Gato jeje



Mi gata :p

veamoslo en código.

Ejercicios recursión

Para los siguientes ejercicios debes implementar los métodos utilizando **solo recursividad**, queda prohíbido el uso de ciclos.

1. sumaHasta(int n), debe sumar desde 1 hasta n y retornar el resultado (ej: n=4, 4+3+2+1 = 10).
2. contarDigitos(int n), contar y retornar la cantidad de dígitos que tiene n (ej: n=101010, output: 6).
3. multiplicar(int a, int b), siendo a y b >= 0, debe retornar la multiplicación a*b utilizando solo sumas.
4. esPalindromo(String s, int i), verifica si una cadena es palíndromo.
5. maximo(int[] a, int i), retorna la posición del número máximo de un arreglo.
6. fibonacci(int n), cálcula la secuencia de fibonacci, en la cual cada número se obtiene sumando el fibonacci los dos anteriores (números iniciales 0 y 1).

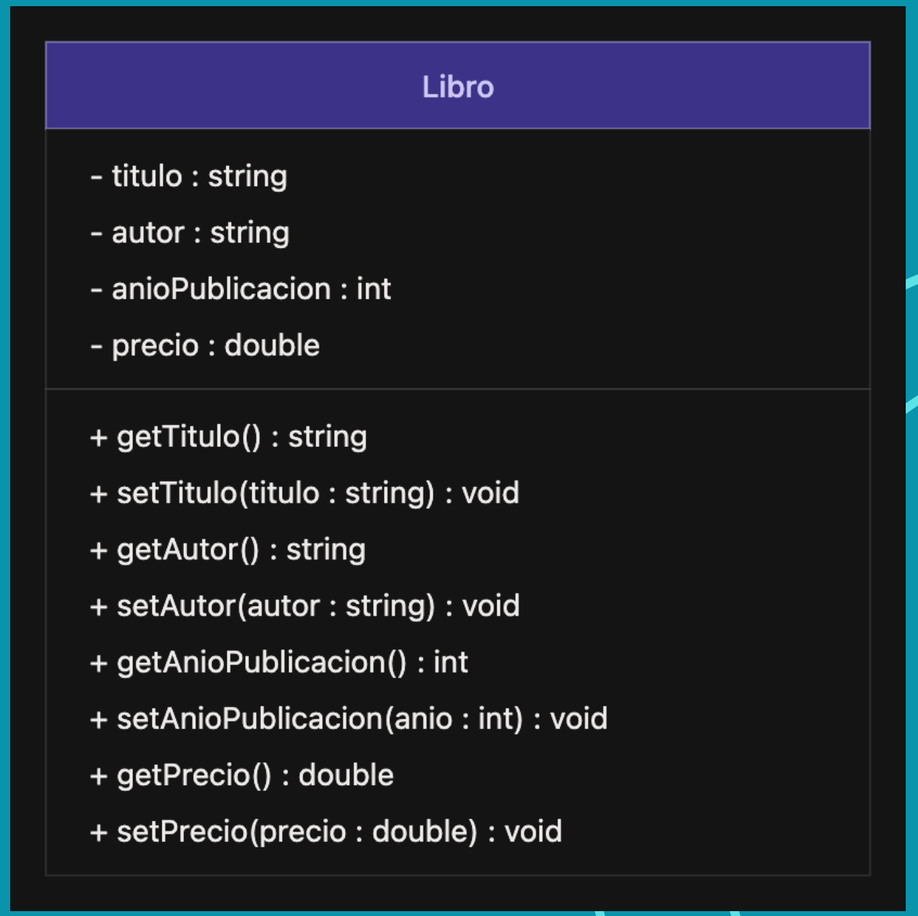




Ejercicio POO

A partir del diagrama UML de una clase, programar en Java la clase con todos sus atributos y funciones.







Ejercicios POO

Los siguientes problemas llevarlos al lenguaje de programación Java.

1. Una cuenta bancaria tiene titular, número de cuenta y saldo. Debe poder depositar un monto, que se suma al saldo (depositar(double monto)).
2. Un rectángulo tiene base y altura. Debe poder calcular su área (calcularArea()).
3. Una persona tiene nombre y edad. Debe poder indicar si es mayor de edad (esMayorDeEdad(), retorna bool).
4. Un producto de tienda tiene nombre, precio y stock. Debe calcular el valor total de su inventario (valorInventario(), precio total por su stock).
    a. A partir del objeto producto, crear un arreglo que contenga al menos 5 productos y cree una función que calcule el precio total de todos los productos de la tienda.





Muchas gracias!

